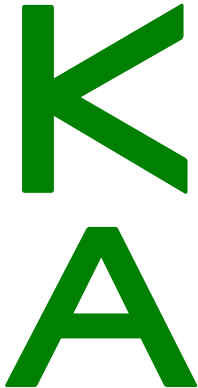




Vorlesung 03 – Bipolartransistor

Elektronik – WiSe 2025/26

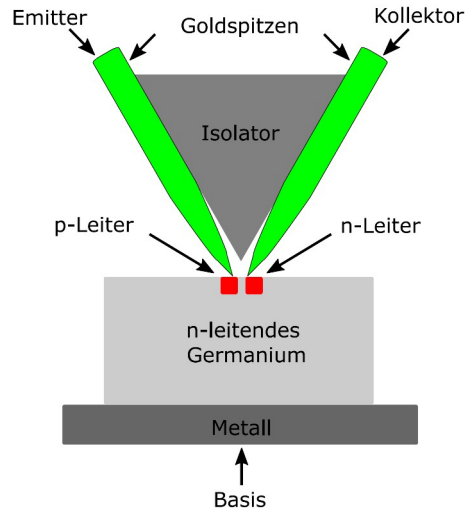
Prof. Dr. Herman Jalli Ng (herman-jalli.ng@h-ka.de)



Transistor

Transistor: transfer resistor

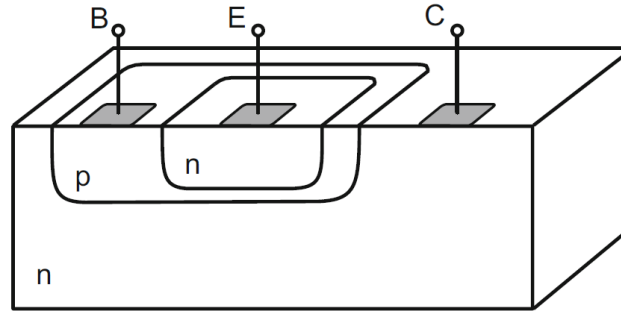
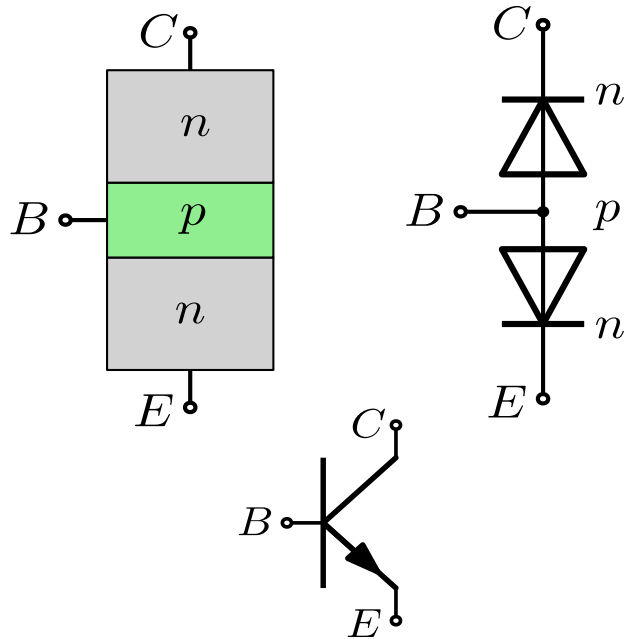
- Ein Bauelement, dessen Widerstand durch (Steuer-) Spannung beeinflusst werden kann
- Erfindung in 1947 von Bardeen, Shockley, Brattain (Nobelpreis für Physik 1956)



Bipolartransistor

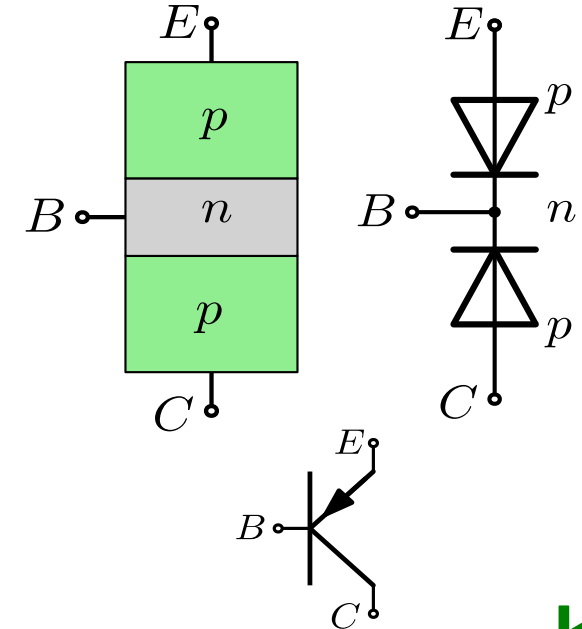
- Verschmelzung von 2 in Reihe geschalteten pn-Übergängen, die sich ein gemeinsames p- oder n-dotiertes Gebiet teilen
- 3-schichtiges Bauelement mit 2 pn-Übergängen und 3 Anschlüssen: Kollektor(C), Basis(B) und Emitter (E)

npn-Transistor

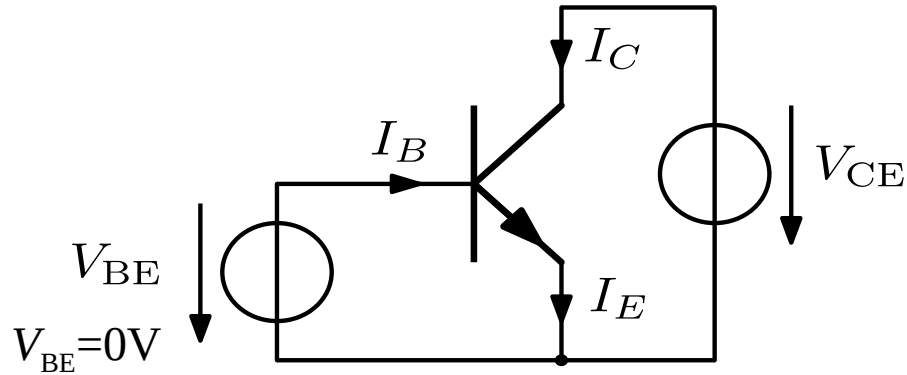


Schnittbild eines
npn-Transistors

pnp-Transistor



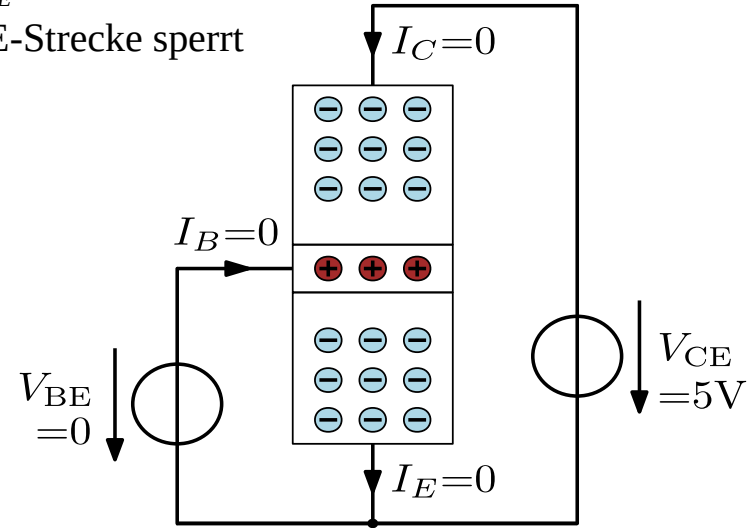
Funktion des Bipolartransistors



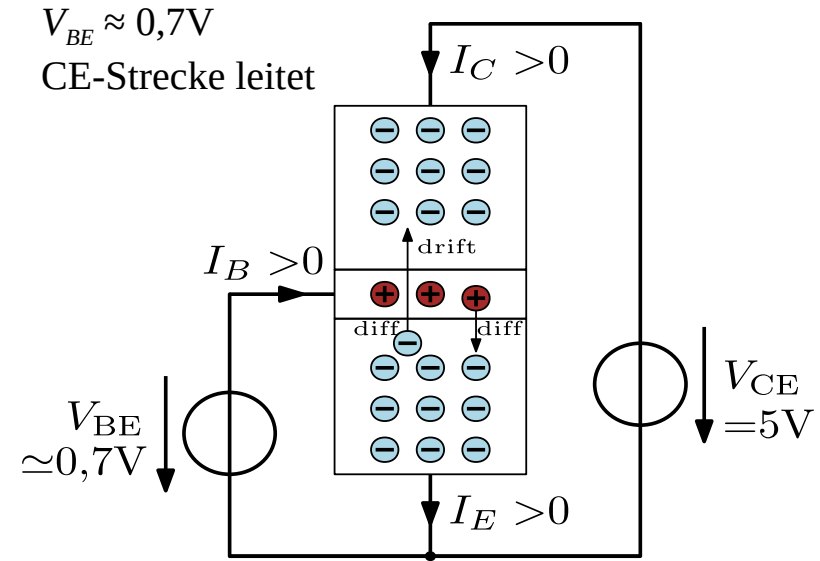
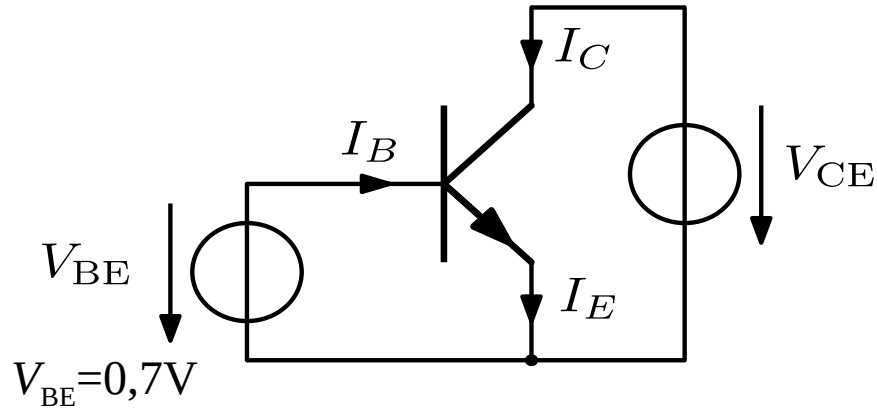
- $V_{BE} = 0V$, Basis-Emitter-Übergang in Sperrbereich
 - Basisstrom $I_B = 0$
- $V_{BC} = -5V$, Basis-Kollektor-Übergang ist Sperrrichtung gepolt.
 - Kollektorstrom $I_C = 0$

$$V_{BE} = 0$$

CE-Strecke sperrt



Funktion des Bipolartransistors



- $V_{BE} = 0,7V \rightarrow$ Basis-Emitter-Übergang in Durchlassrichtung geschaltet
- Löcher aus p-Gebiet (Basis) diffundieren in n-Gebiet (Emitter) und rekombinieren dort.
- Elektronen aus n-Gebiet (Emitter) diffundieren in p-Gebiet. Sie rekombinieren nicht in der sehr kurzen Basis, sondern gelangen an den Rand der Basis-Kollektor-Raumladungszone. Durch das elektrische Feld driften die Elektronen weiter in den Kollektor, so dass ein Elektronenstrom zwischen Kollektor und Emitter fließt.

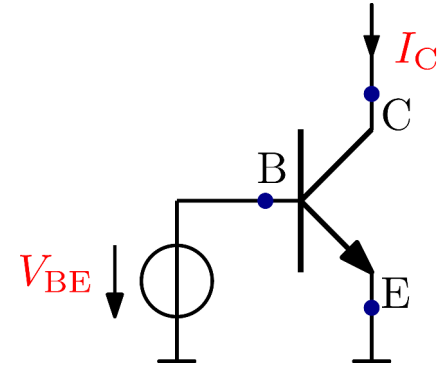
Transistorgleichungen

- Spannungsgesteuerte Stromquelle

Flussspannung V_{BE} über BE-Diode steuert Kollektorstrom $I_C = I_C(V_{BE}) \rightarrow$

Shokley'sche Gleichung

$$I_C = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)} - 1 \right] \cong I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)} \quad \text{mit} \quad V_T = \frac{k \cdot T}{e}$$



- Stromgesteuerte Stromquelle

Basisstrom I_B durch BE-Diode steuert Kollektorstrom $I_C = I_C(I_B)$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

I_S Sperrsättigungsstrom

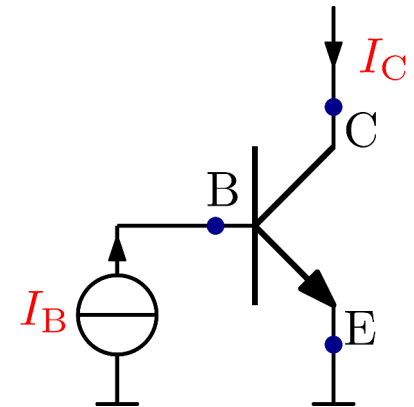
$k=k_B$ Boltzmann-Konstante $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Joules/Kelvin

T Absolute Temperatur in Kelvin

$e=q$ Elementar-/Elektronenladung $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ As

$V_T=U_T$ Temperaturspannung: 25,9mV bei $T=300K$

$\beta=B_N$ Stromverstärkung



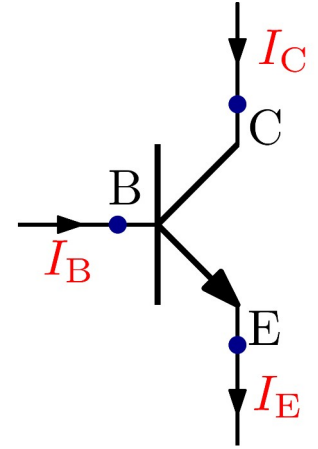
Transistorgleichungen

- Für den Emittorstrom gilt

$$I_E = I_B + I_C = \frac{I_C}{\beta} + I_C = \frac{1+\beta}{\beta} I_C$$

- Beziehung zwischen Emittor und Kollektorstrom

$$I_C = \frac{\beta}{1+\beta} \cdot I_E \Rightarrow I_C = \alpha \cdot I_E \quad \text{mit} \quad \alpha = \frac{\beta}{1+\beta}$$



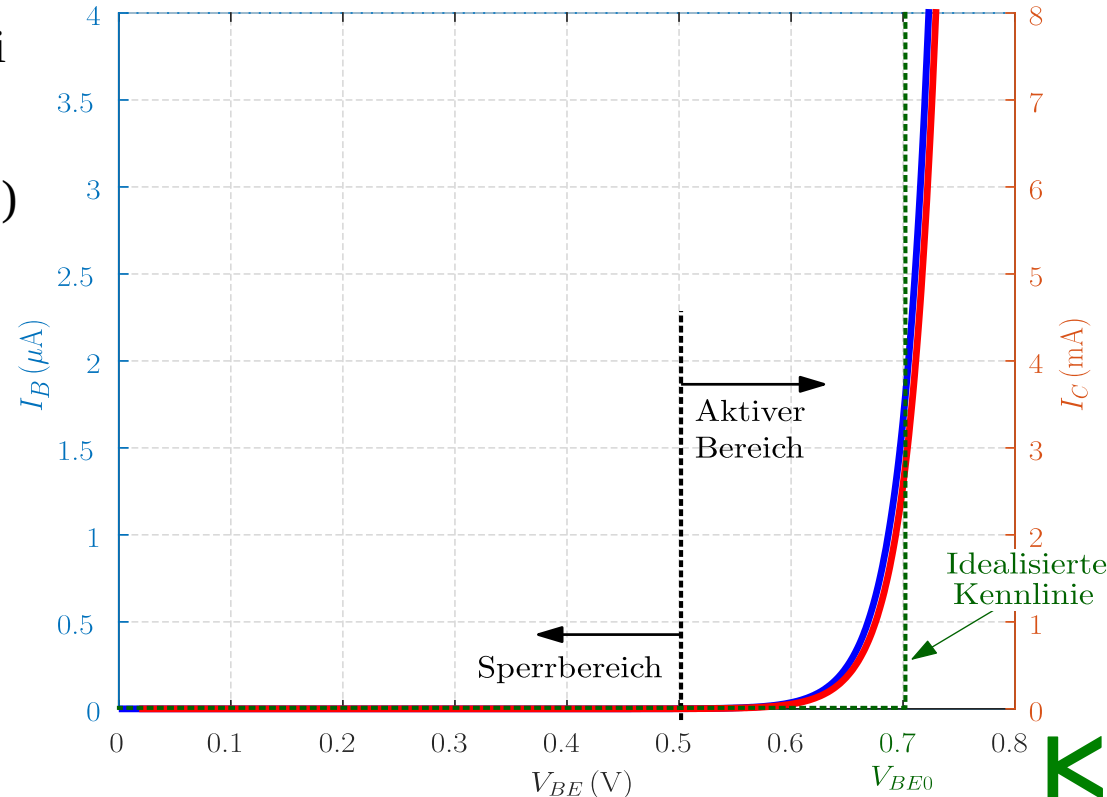
Eingangskennlinienfeld des Bipolar-Transistors

Folgende Betriebsbereiche lassen sich für den Bipolartransistor ausmachen:

- Sperrbereich: für den Basisstrom $I_B = 0$ fließt kein Kollektorstrom ($I_C = 0$) ; im Diagramm bei ca. $V_{BE} < 0,5V$
- Aktiver Bereich: es ist ein Basisstrom ($I_B > 0$) und damit ein Kollektorstrom ($I_C > 0$) vorhanden; im diagram bei ca. $V_{BE} \geq 0,5V$

$$I_B = \frac{I_S}{\beta} \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} = I_S^* \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)}$$

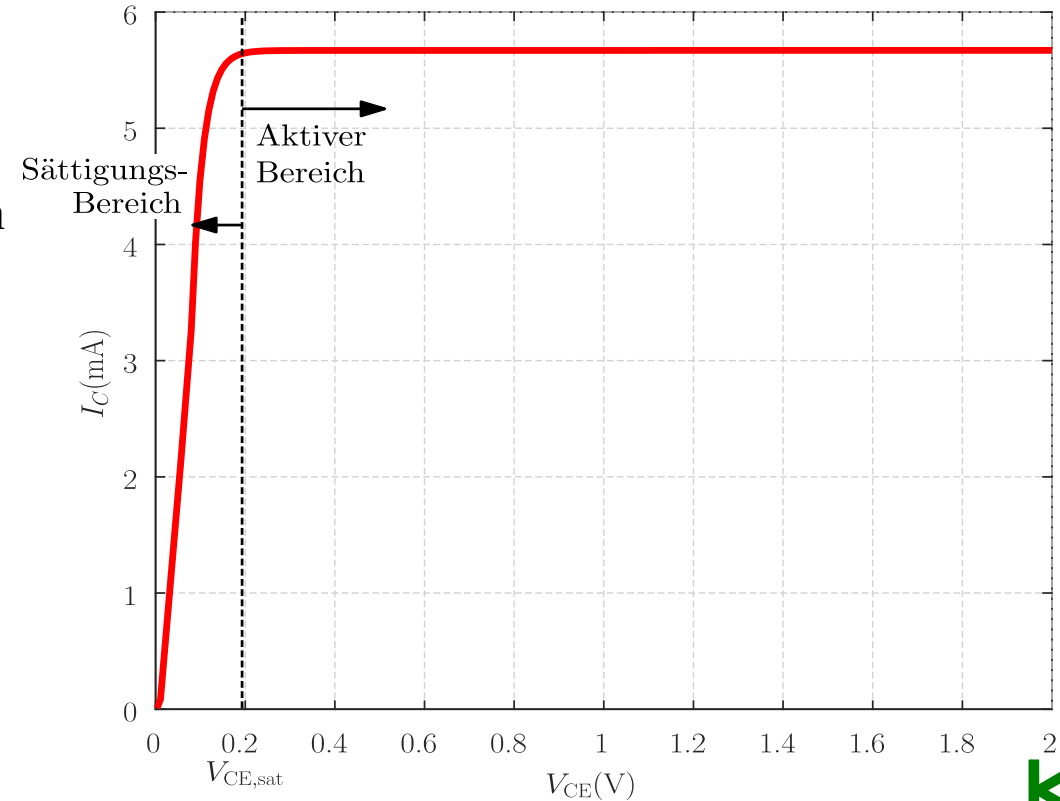


Ausgangskennlinienfeld des Bipolar-Transistors



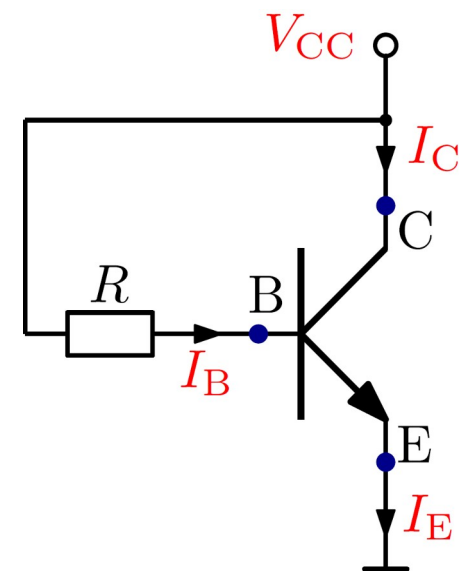
Folgende Betriebsbereiche lassen sich für den Bipolartransistor ausmachen:

- Sättigungsbereich: tritt immer ein, wenn die Kollektor-Emitterspannung V_{CE} unter die Sättigungsspannung absinkt: $V_{CE} \leq V_{CE,sat}$
- Aktiver Bereich: Basisstrom und Kollektorstrom sind vorhanden und unabhängig von V_{CE} ; der Transistor sättigt nicht: $V_{CE} \geq V_{CE,sat}$



Beispiel

- Gegeben ist eine Transistorschaltung, bei der der Kollektorstrom I_C berechnet werden soll. $\beta=100$, $I_S=10^{-16}$ A, $R=100\text{k}\Omega$ und $V_{CC}=5\text{V}$. Setzen Sie das vereinfachte Konstant-Spannungsabfall-Modell sowie das iterative Lösungsverfahren ein

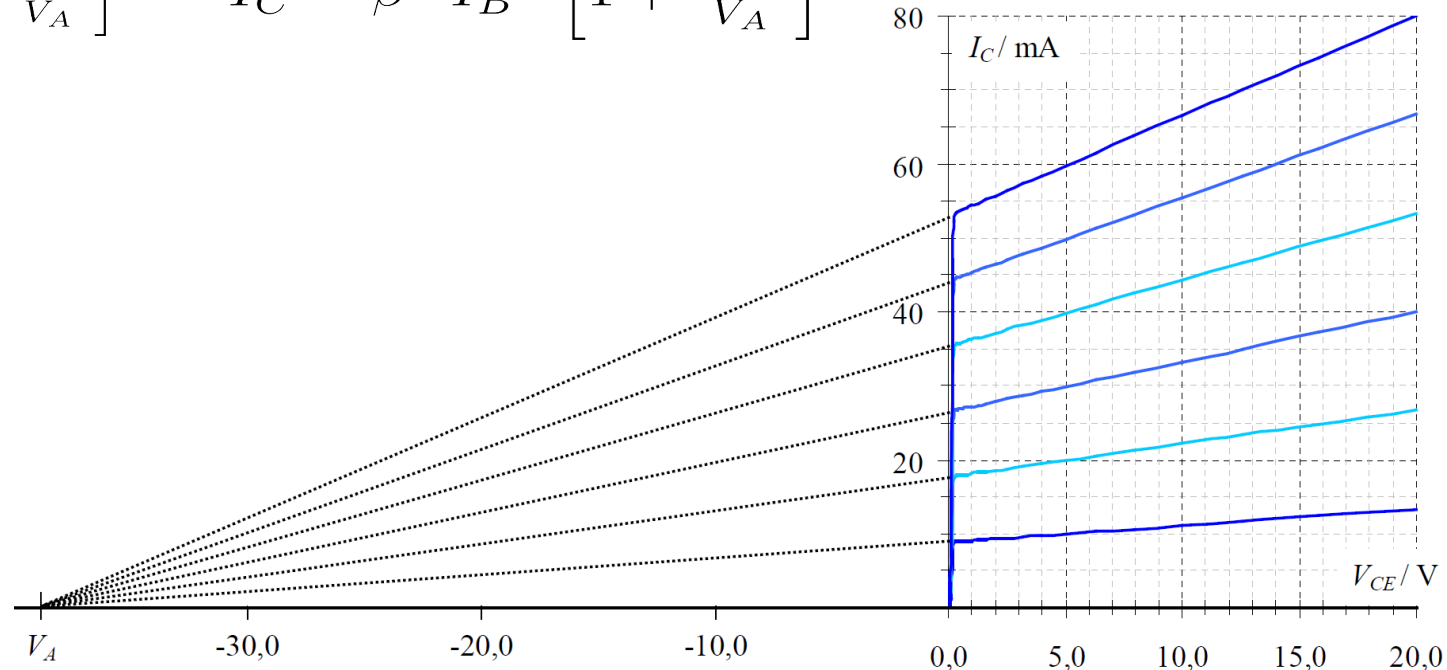
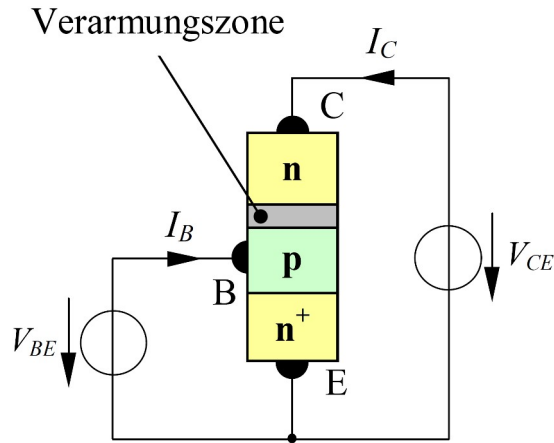


Der Early-Effekt

- Effektive Basisbreite wird durch die Verarmungszone verringert. Mit steigender Kollektorspannung wird die Basis dünner / die Dicke der Verarmungszone dicker
→ die Stromverstärkung höher and Kollektorstrom steigt an

- Kollektorstrom mit Berücksichtigung von V_{CE}

$$I_C = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} \cdot \left[1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right] \quad I_C = \beta \cdot I_B \cdot \left[1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right]$$

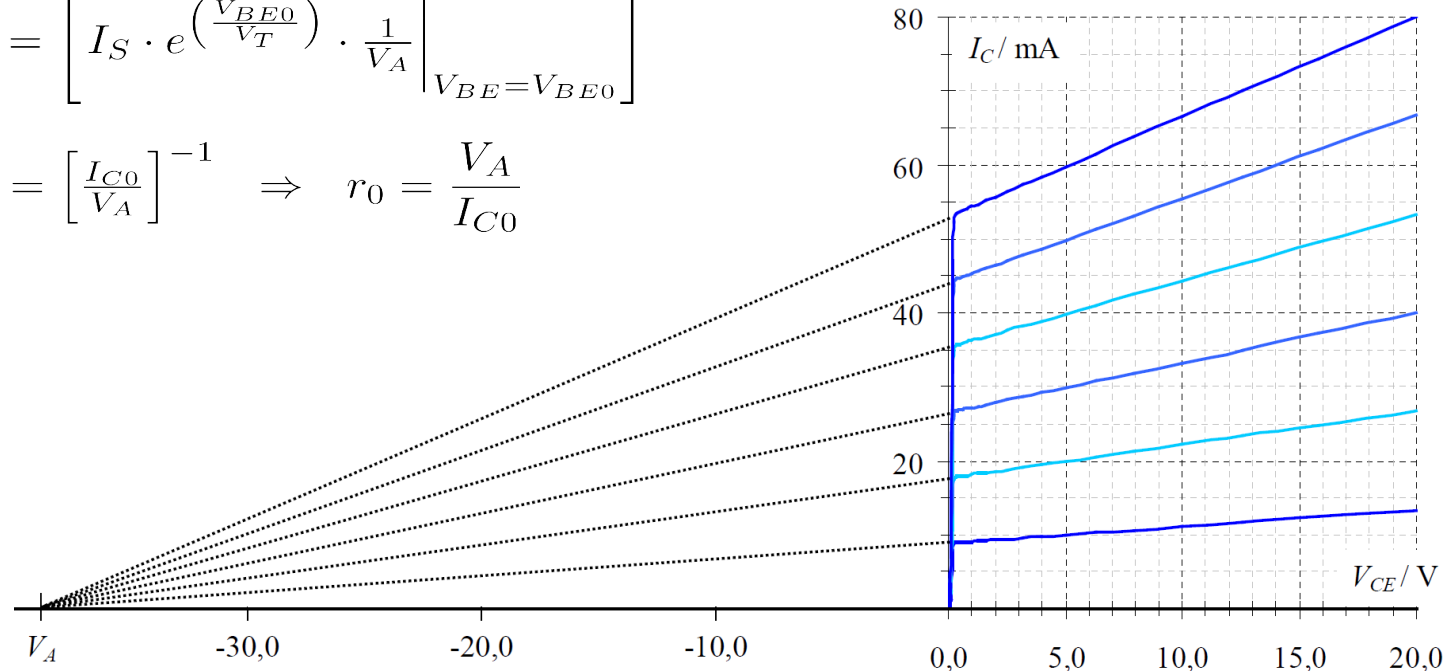


Der Early-Effekt

- Die Early-Spannung V_A beträgt 40...120V je nach Transistortyp und sie bestimmt den Ausgangswiderstand r_0 des Transistors
- Der Ausgangswiderstand ist der Kehrwert der partiellen Ableitung des Kollektorstromes I_C nach der Kollektor-Emitterspannung V_{CE}

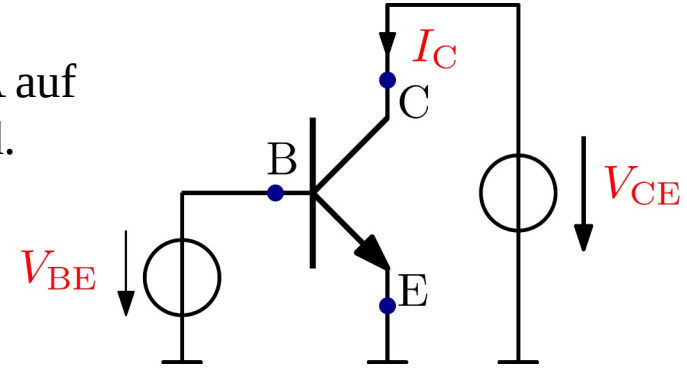
$$r_0 = \left[\frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}} \Big|_{V_{BE}=V_{BE0}} \right]^{-1} = \left[I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0}}{V_T} \right)} \cdot \frac{1}{V_A} \Big|_{V_{BE}=V_{BE0}} \right]^{-1}$$

$$r_0 = \left[\frac{I_{C0}}{V_A} \right]^{-1} \Rightarrow r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}}$$



Beispiel: Bestimmung der Early-Spannung

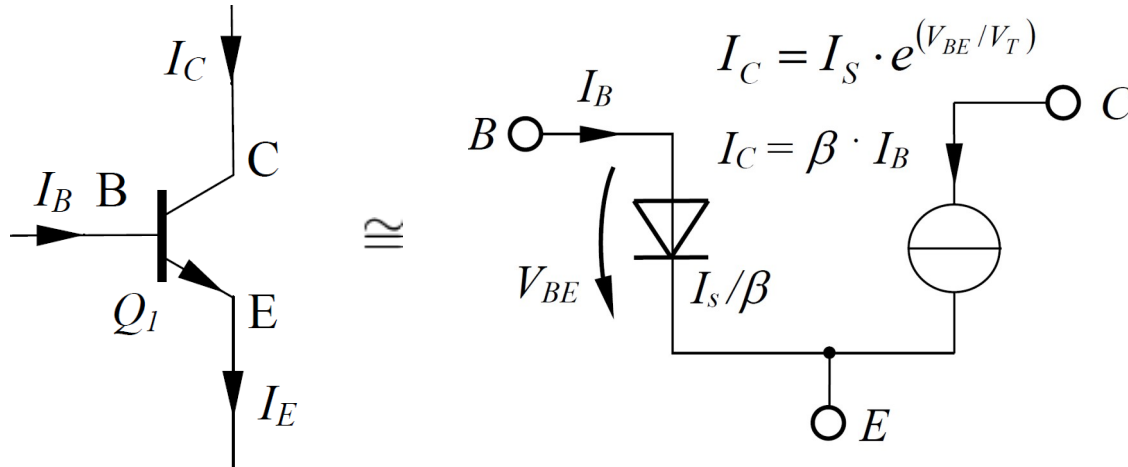
- Bei der nebenstehenden Schaltung wird der Kollektorstrom von 2mA auf 2,133mA erhöht wenn die Spannung V_{CE} von 5V auf 12V erhöht wird.
Wie groß ist die Early-Spannung V_A des Transistors?



Nichtlineares Ersatzschaltbild des npn-Transistors

Großsignalersatzschaltbild

- Basis-Emitter-Strecke wird durch eine Diode modelliert, durch die der Basisstrom I_B fließt
- Kollektor-Emitter-Strecke wird durch eine Stromquelle I_C dargestellt,
entweder als eine spannungsgesteuerte Stromquelle $I_C = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)}$
eine stromgesteuerte Stromquelle $I_C = \beta \cdot I_B$

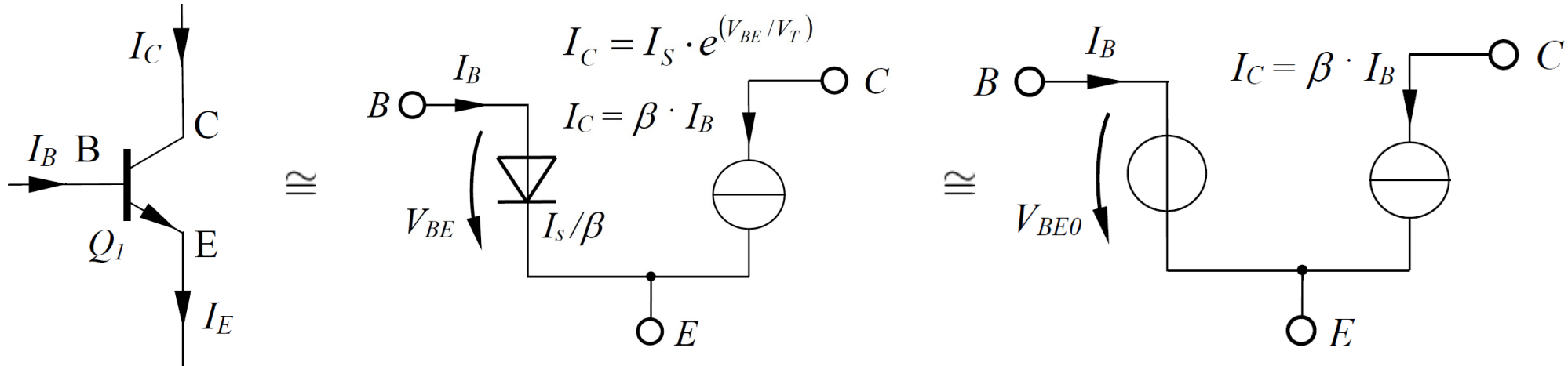


Nichtlineares Ersatzschaltbild des npn-Transistors



Großsignalersatzschaltbild

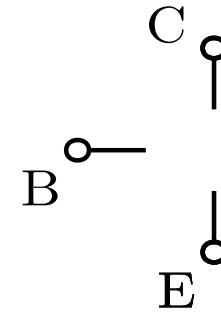
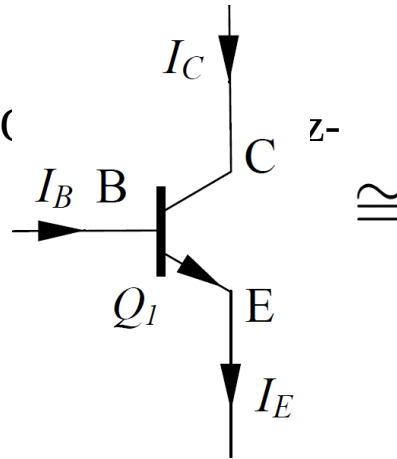
- Für den aktiven Bereich kann die Diode durch eine ideale Spannungsquelle $V_{BE0}=0,7V$ ersetzt werden
- Das einfache Großsignalersatzschaltbild ist nur gut für den Sperr- und aktiven Bereich. Es bildet nicht den Transistor in Sättigungsbereich nach.



Nichtlineares Ersatzschaltbild des npn-Transistors

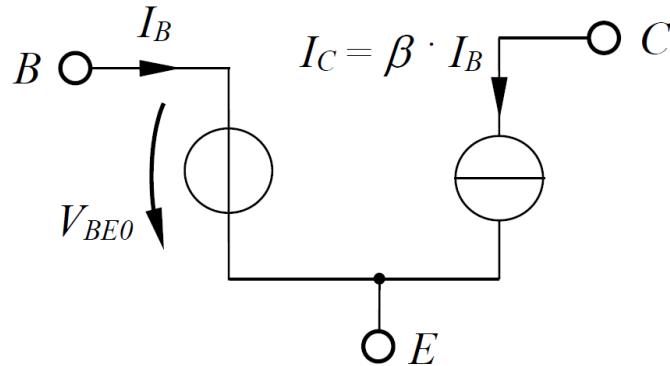
Großsignalersatzschaltbild

- Je nach Betriebsart werden folgende (Ersatz)schaltbilder verwendet:

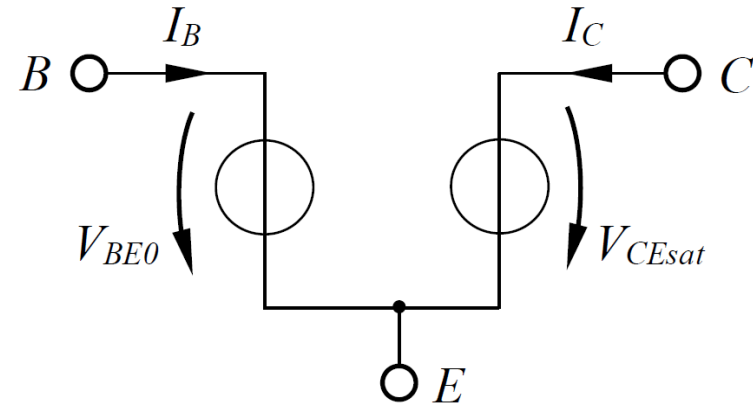


Sperrbereich:
Transistor wird
vollständig entfernt
Leerlauf

Aktiver Bereich



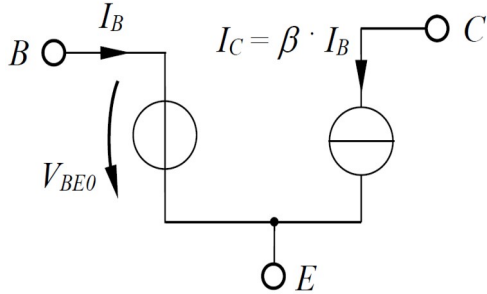
Sättigungsbereich: Stromquelle durch
Spannungsquelle $V_{CE} = V_{CE,sat}$



Vorgehensweise bei Analyse einer Transistorschaltung



Aktiver Bereich



Annahme: Transistor ist im aktiven Bereich,
Einsatz Ersatzschaltbild des Transistors
für aktiven Bereich

Berechne die Ströme (I_B und I_C)
sowie die Spannung V_{CE}

Prüfe:
Sperrbereich
 $I_B \leq 0$ oder
 $I_C \leq 0$

Ja

Vorherige Berechnung
wird verworfen

Ersetze Transistor
durch Leerlauf

Berechne alle Ströme
und Spannungen

Berechnung beendet
Transistor im Sperrbereich

Nein

Prüfe:
Sättigungsbereich
 $V_{CE} < V_{CEsat}$

Nein

Berechnung beendet
Transistor im aktiven Bereich

Ja

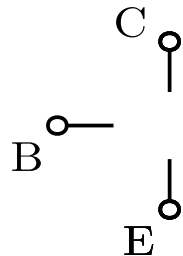
Vorherige Berechnung
wird verworfen

Einsatz Ersatzschaltbild
für Sättigungsbereich

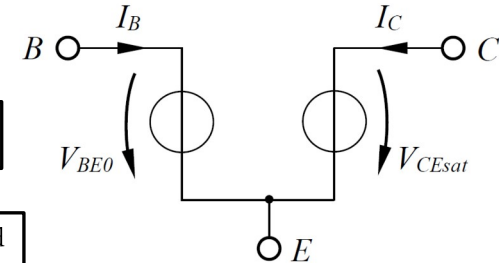
Berechne alle Ströme
und Spannungen

Berechnung beendet
Transistor im Sättigungsbereich

Sperrbereich

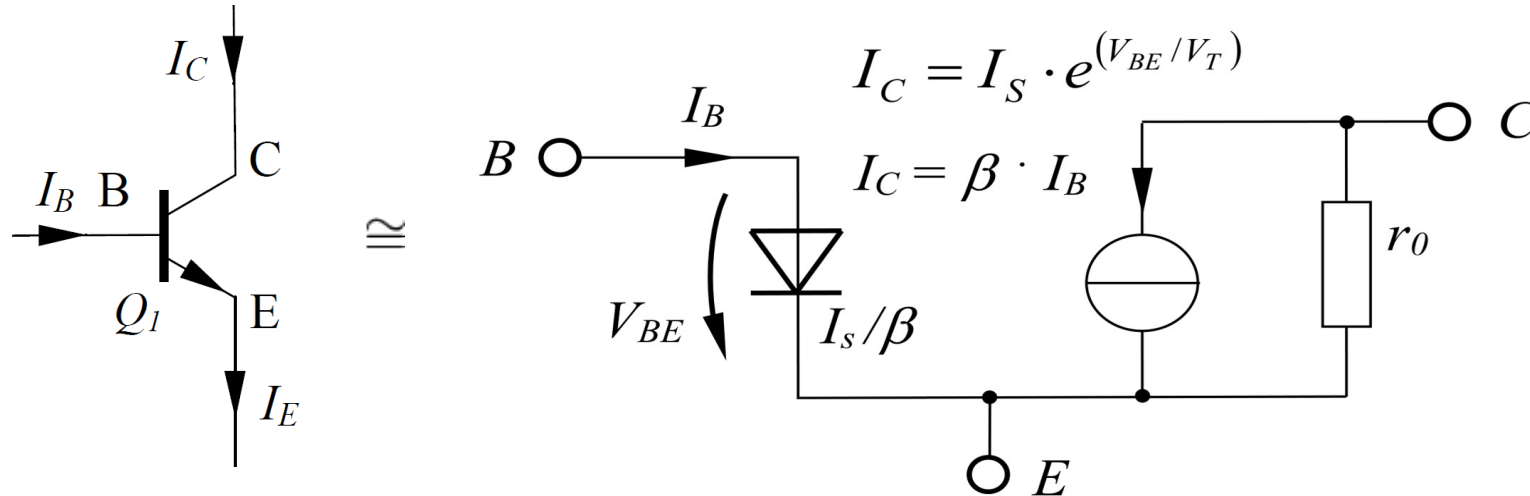


Sättigungsbereich



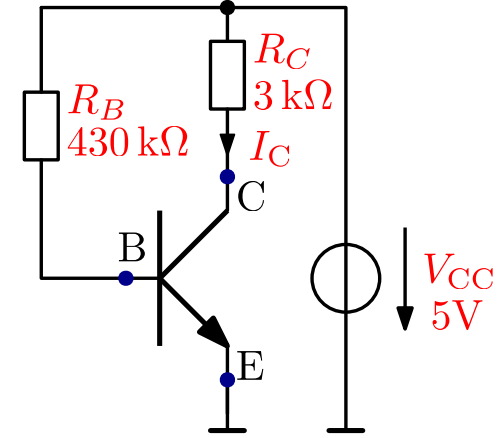
Ersatzschaltbild mit Berücksichtigung des Early-Effekts

- Basis-Emitter-Strecke wird durch eine Diode dargestellt, durch die der Basisstrom I_B fließt
- Kollektor-Emitter-Strecke kann durch eine Stromquelle I_C dargestellt werden, entweder als eine spannungsgesteuerte Stromquelle $I_C = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)}$ eine stromgesteuerte Stromquelle $I_C = \beta \cdot I_B$
- I_C ist eine lineare Stromquelle mit Innenwiderstand in parallel $r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}}$



Beispiel: Großsignalersatzschaltbild

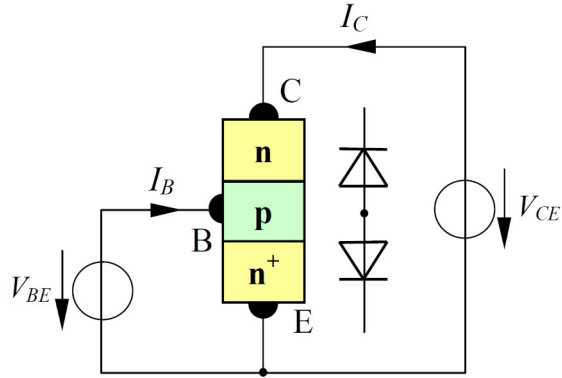
- Für die nebenstehende Schaltung mit npn-Transistor ($I_S=10^{-15}\text{A}$, $\beta=100$, $V_{CEsat}=0.2\text{V}$, $V_A=\infty$) soll das Großsignalersatzschaltbild gezeichnet werden. Berechnen Sie den Kollektorstrom I_C . In welchem Betriebsbereich wird der Transistor betrieben? Wie ändert sich I_C wenn der Widerstand R_C verdoppelt wird?



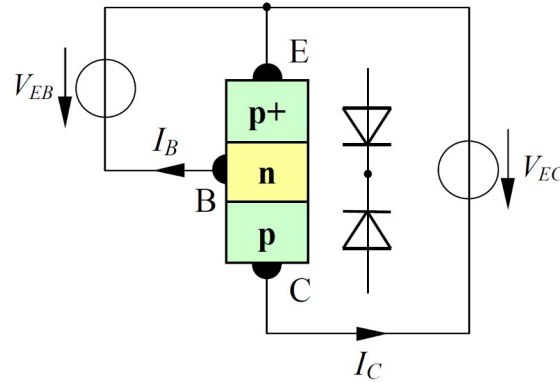
npn- und pnp-Transistor

- Der pnp-Transistor ist das komplementäre Bauelement zum npn-Transistor

npn-Transistor

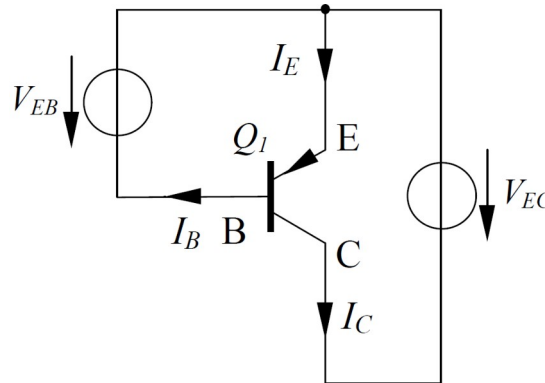
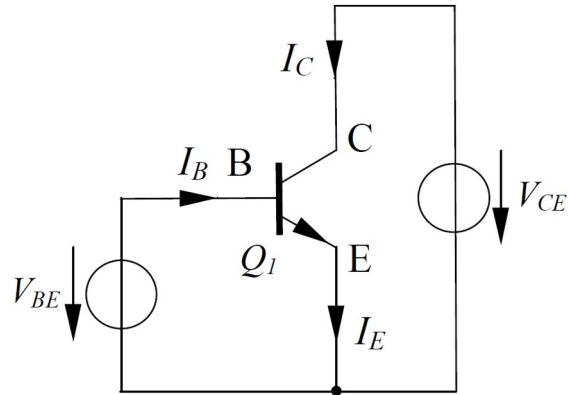


pnp-Transistor

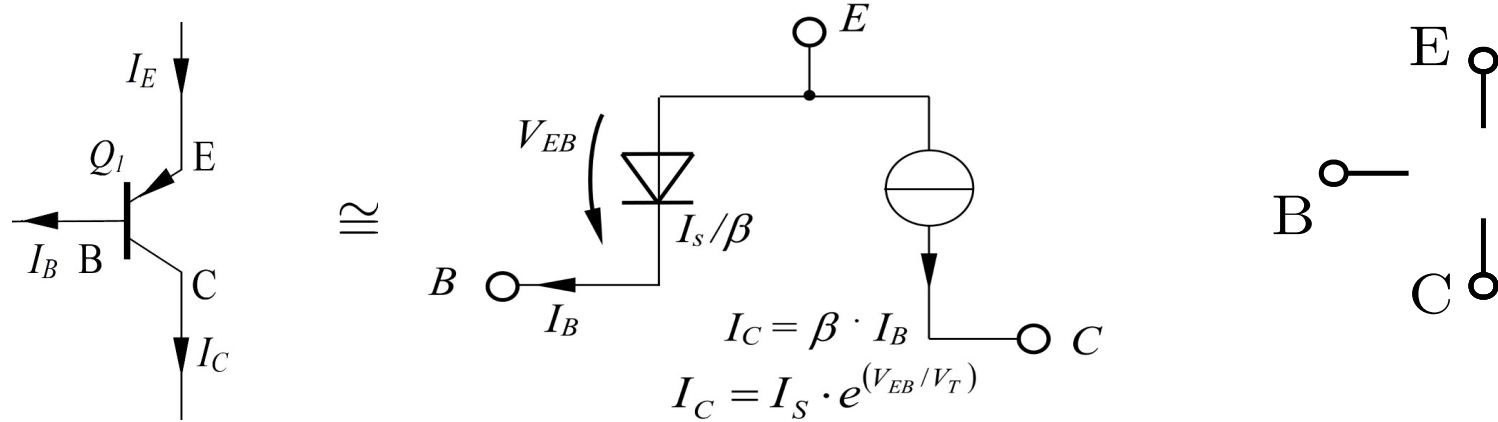


$$I_C = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{EB}}{V_T} \right)} - 1 \right] \cong I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{EB}}{V_T} \right)}$$

$$V_{EB} = V_T \cdot \ln \left(\frac{I_C}{I_S} \right)$$

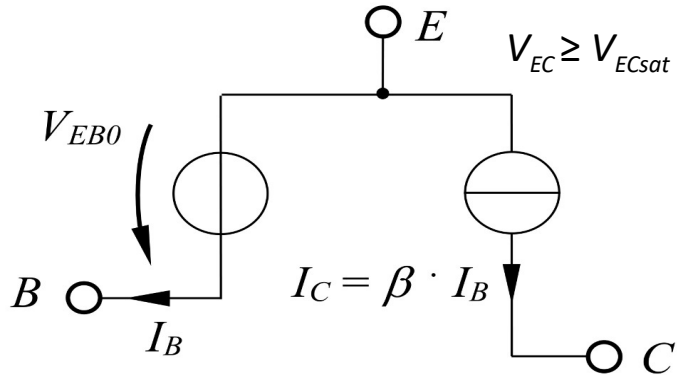


Nichtlineares Ersatzschaltbild des pnp-Transistors

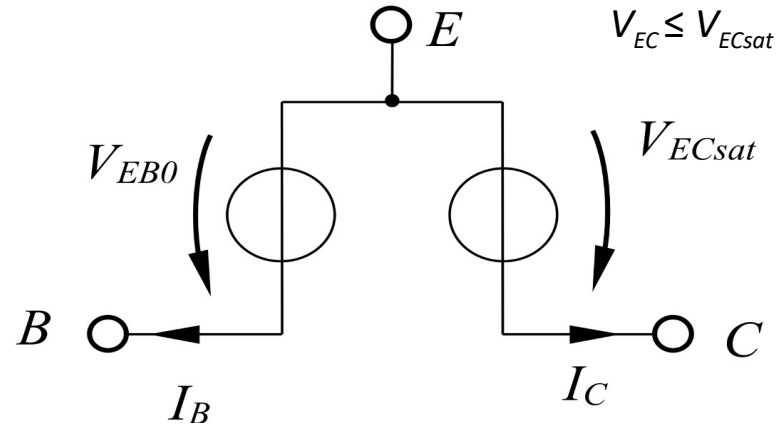


Sperrbereich:
Transistor wird
vollständig
entfernt

Aktiver Bereich

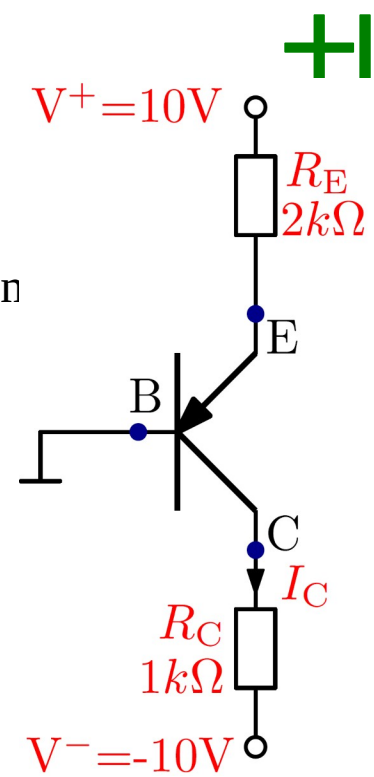


Sättigung: Stromquelle durch
Spannungsquelle $V_{EC} = V_{ECsat}$



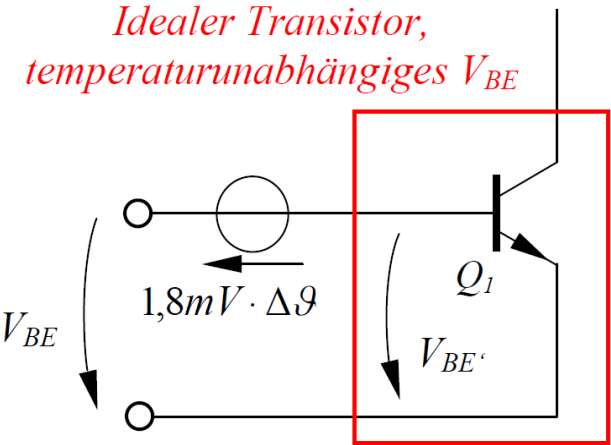
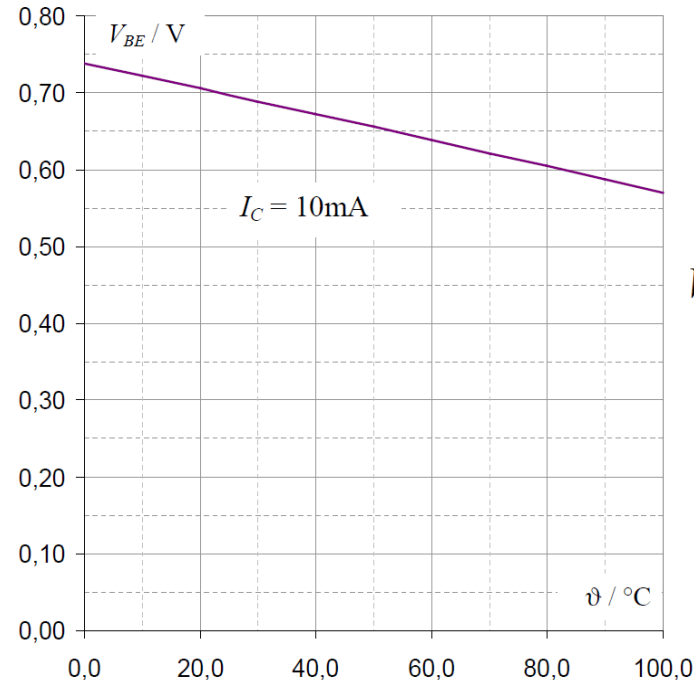
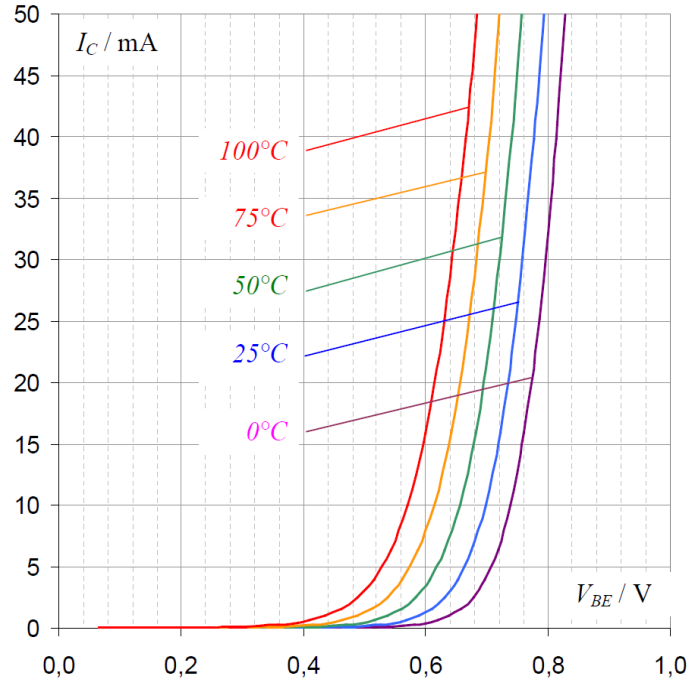
Beispiel: pnp-Transistor und Ersatzschaltbild

Für die nebenstehende Schaltung mit pnp-Transistor ($I_S=10^{-15}\text{A}$, $\beta=100$, $V_{\text{ECsat}}=0.2\text{V}$, $V_A=\infty$) soll das Großsignalersatzschaltbild gezeichnet werden. Berechnen Sie den Kollektor- und Emittterstrom sowie die Spannung am Emitter und Kollektor. In welchen Betriebsbereich wird der Transistor betrieben? Bis zum Welchem Wert darf der Kollektorwiderstand R_C erhöht werden, ohne den aktiven Betriebsbereich zu verlassen?



Temperaturabhängigkeit von V_{BE}

- Bei konstantem Kollektorstrom I_C ergibt sich für 1°Celsius Temperaturerhöhung eine Verringerung der Basis-Emitterspannung V_{BE} um ca. 1,8mV.



$$I_C = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)}$$

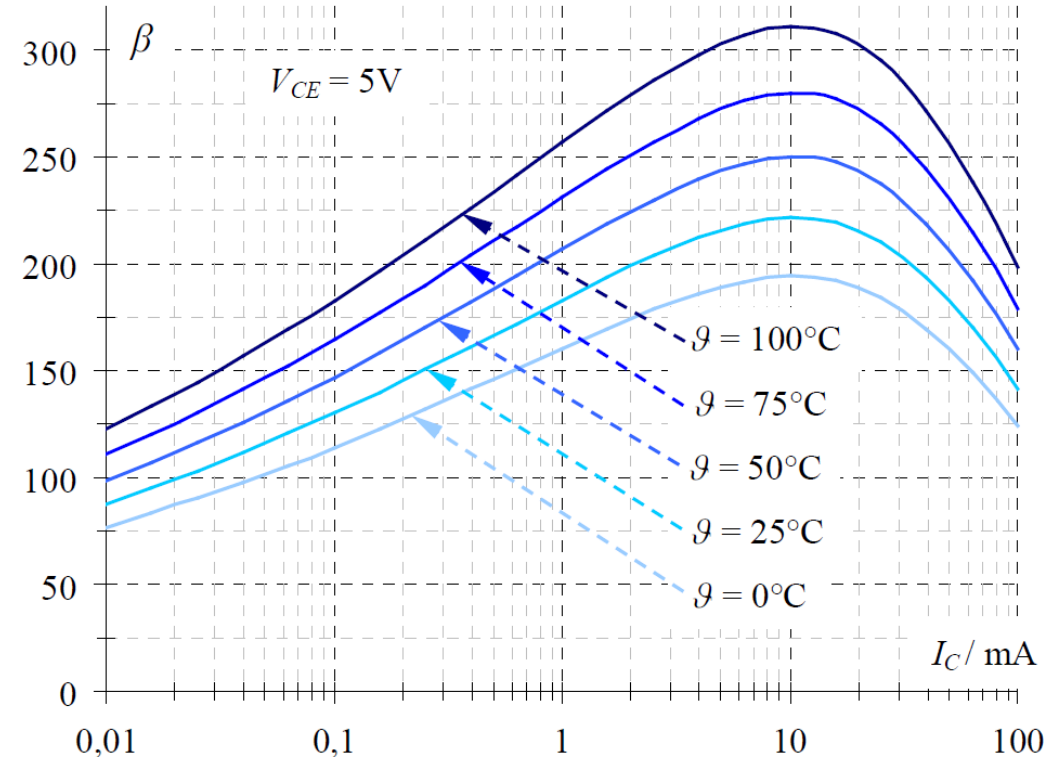
$$V_{BE} = V_T \cdot \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right)$$

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{V_{BE0} - V_{BG}}{T}$$

Nicht-Lineares Verhalten der Stromverstärkung



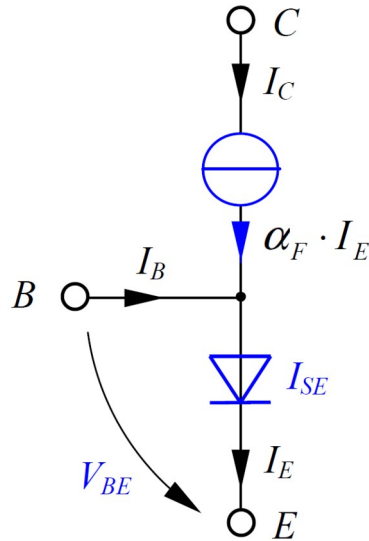
- Der Einfachheit halber kann man die Stromverstärkung β als konstant ansehen
- In Realität, Stromverstärkung hängt von Kollektorstrom und Temperatur ab und hat eine starke Parameterstreuung von $\pm 30\%$
- Daher folgende Grundregel:
 - Schaltung unbedingt unabhängig von β machen!



Ebers-Moll-Modell des npn-Bipolar-Transistors



- Alternatives nichtlineares Ersatzschaltbild des npn-Transistors
- Emitterstrom



$$I_E = \frac{1}{\alpha} I_C = \frac{I_S}{\alpha} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)} - 1 \right]$$

$$I_E = I_{SE} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)} - 1 \right] \quad \text{mit } I_{SE} = \frac{I_S}{\alpha}$$

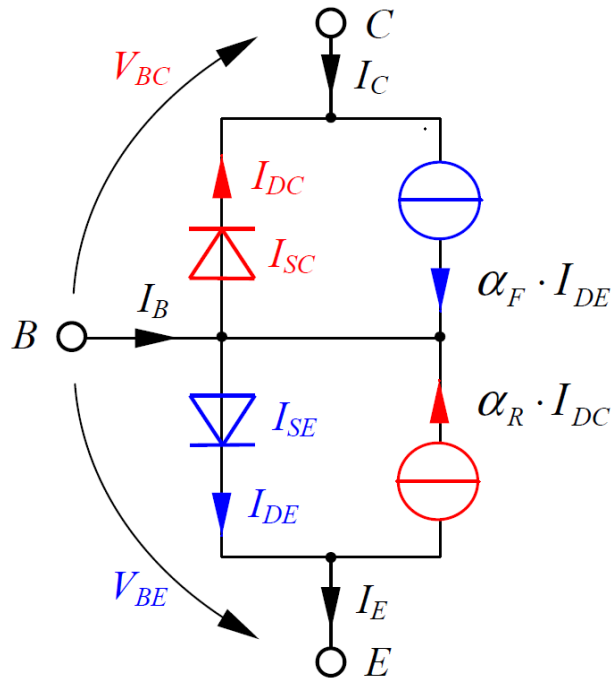
- Das Ersatzschaltbild beschreibt nicht das Verhalten in Sättigung und ist deshalb nicht vollständig
- Die Basis-Kollektordiode ist nicht abgebildet

Ebers-Moll-Modell des npn-Bipolar-Transistors



Ebers-Moll-Ersatzschaltbild

- Zusätzliche Basis-Kollektordiode mit dem Strom I_{DC} ist im aktiven Betrieb gesperrt
- Bei Stättigung (bei ca. $V_{CE}=100\text{mV}-200\text{mV}$) wird die BC-Diode aktiv



$$I_{DE} = I_{SE} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)} - 1 \right]$$

mit

$$I_{SE} = \frac{I_S}{\alpha_F}$$

$$I_{DC} = I_{SC} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T} \right)} - 1 \right]$$

mit

$$I_{SC} = \frac{I_S}{\alpha_R}$$

$$I_C = \alpha_F \cdot I_{DE} - I_{DC}$$

$$I_E = I_{DE} - \alpha_R \cdot I_{DC}$$

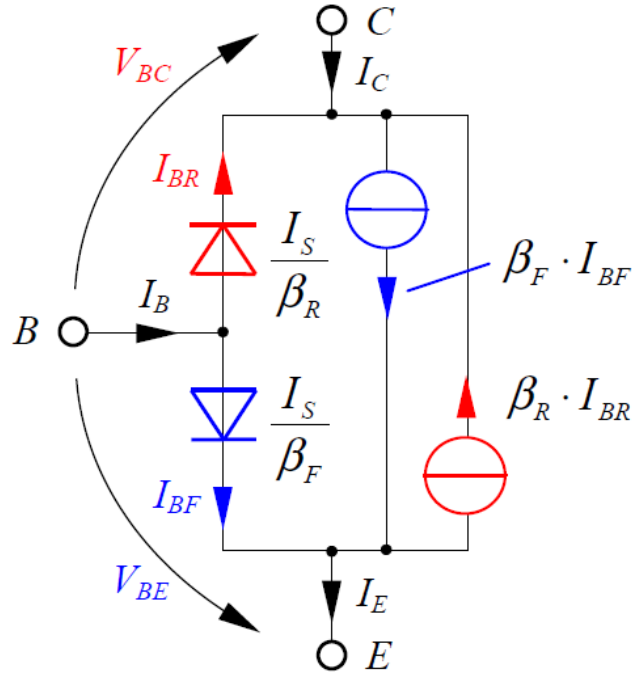
$$I_B = I_{DE} \cdot [1 - \alpha_F] + I_{DC} \cdot [1 - \alpha_R]$$

$$\alpha_F = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F}$$

$$\alpha_R = \frac{\beta_R}{1 + \beta_R}$$

Transport-Modell des npn-Bipolar-Transistors

- Abgeleitet von Ebers-Moll-Modell



$$I_{BF} = \frac{I_S}{\beta_F} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)} - 1 \right]$$

$$I_{BR} = \frac{I_S}{\beta_R} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T} \right)} - 1 \right]$$

$$I_C = \beta_F \cdot I_{BF} - \beta_R \cdot I_{BR} - I_{BR} \quad \text{oder}$$

$$I_C = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)} - 1 \right] - I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T} \right)} - 1 \right] - I_{BR}$$

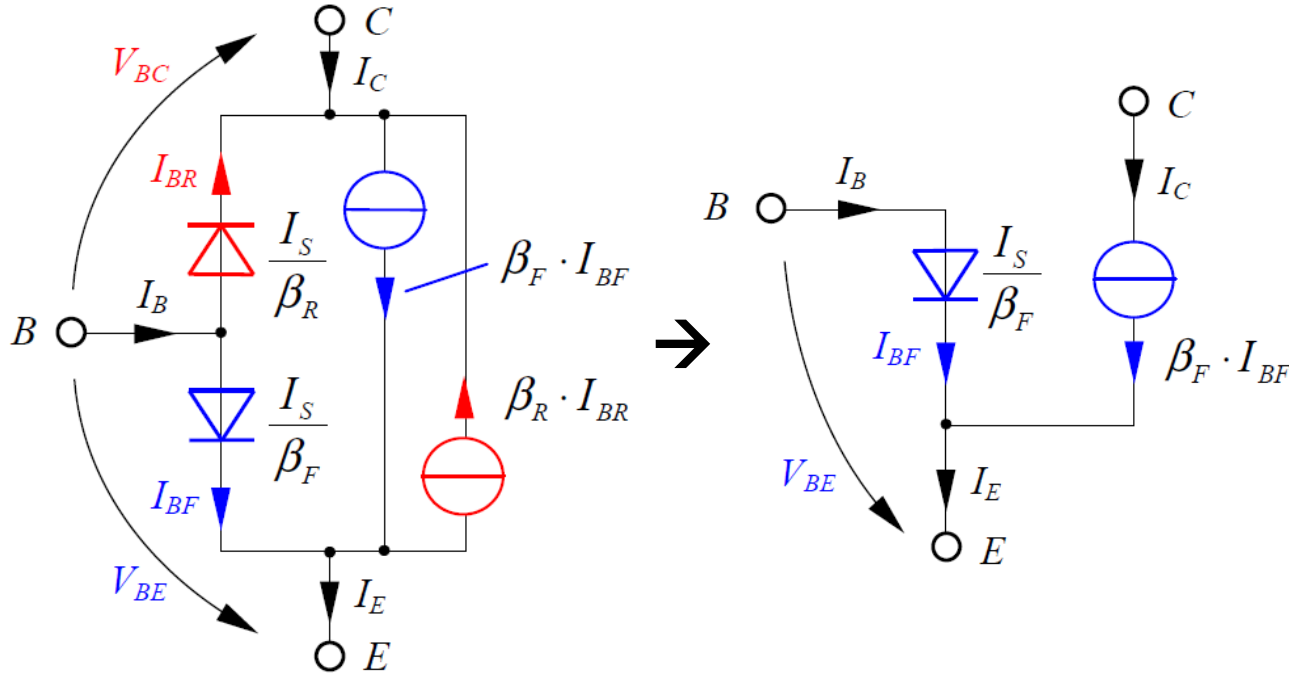
$$I_B = I_{BF} + I_{BR}$$

$$I_E = I_B + I_C$$

Transport-Modell des npn-Bipolar-Transistors

Transport-Modell des npn-Transistors für aktiven Betrieb

- Die Basis-Kollektordiode leitet nicht → weglassen



$$\begin{aligned} I_B &= \frac{I_S}{\beta_F} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)} - 1 \right] \\ I_C &= \beta_F \cdot I_B \quad \text{oder} \\ I_B &= I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)} - 1 \right] \end{aligned}$$